

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Омский государственный технический университет»
Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и
управления»

ОТЧЁТ

по дисциплине «Основы профессиональной деятельности»
«Автоматизированная система оказания услуг по ремонту телевизоров»
студента Шмидт Антона Владиславовича группы ИВТ-244

Пояснительная записка

Шифр работы От-2068998-20-ИВТ-244-16 ПЗ

Направление 09.03.01

Старший преподаватель

Студент

Ю.Г. Лагунова

А.В. Шмидт

Омск 2025

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Омский государственный технический
университет»**

**Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и
управления»**

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой ИВТ,

канд. техн. наук, доцент

_____ **А. С. Грицай**

“ ____ ” _____ **2025г**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1 Введение

Современный рынок услуг требует высокой скорости и качества обслуживания клиентов. Для предприятий, предоставляющих услуги по ремонту телевизоров, важно не только выполнять работу оперативно, но и обеспечивать удобство взаимодействия с клиентами. Внедрение автоматизированной системы оказания услуг позволяет оптимизировать процессы регистрации заявок, мониторинга их выполнения, а также хранения и обработки информации о клиентах и предоставленных услугах.

Разработка автоматизированной системы нацелена на устранение ручного труда при учете заявок, минимизацию ошибок при обработке данных, а также улучшение качества обслуживания клиентов за счет упрощения взаимодействия с системой для сотрудников и пользователей.

2 Назначение

Система предназначена для автоматизации процессов управления заявками на ремонт телевизоров. Она включает в себя функции:

- регистрации заявок от клиентов;
- управления очередностью выполнения заявок;
- хранения информации о заказах, клиентах и выполненных работах;
- предоставления отчетов о выполнении услуг.

3 Требования к программе или программному изделию

3.1 Функциональные требования

- Обеспечение регистрации заявок через интерфейс оператора или веб-приложение.
- Автоматическое распределение задач между мастерами.
- Отслеживание статуса выполнения заявок.
- Генерация отчетов о выполненных работах.
- Возможность отправки уведомлений клиентам о статусе ремонта.

3.2 Требования к надежности

- Контроль ввода данных для предотвращения ошибок.
- Резервное копирование данных с регулярной периодичностью.
- Устойчивость к ошибкам и сбоям.

3.3 Требования к техническим средствам

- Совместимость с современными операционными системами Windows и Linux.

- Поддержка работы в локальной сети и через интернет.

3.4 Требования к интерфейсу

- Простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс.
- Возможность настройки интерфейса для различных ролей (оператор, мастер, администратор).

4 Требования к программной документации

- Разрабатываемые программные модули должны быть самодокументированы, т.е. тексты программ должны содержать все необходимые комментарии.

- В состав сопровождающей документации должны входить:

- а) расчетно-пояснительная записка;
- б) руководство пользователя и системного администратора.

5 Анализ существующих методов проектирования программного продукта

5.1 Критерии выбора метода проектирования

При выборе метода проектирования программного продукта следует учитывать несколько ключевых факторов:

- Сложность и масштаб проекта — для крупных и сложных систем может быть целесообразно использовать итерационные модели или гибкие методологии, которые позволяют проводить поэтапную проработку.

- Сроки разработки — для срочных проектов эффективны методы, которые обеспечивают быструю разработку и тестирование, такие как RAD или гибкие подходы.

- Требования к гибкости и изменениям — в случае частых изменений требований на протяжении разработки, предпочтительнее использовать гибкие (agile) методологии, такие как Scrum или Extreme Programming.

- Надежность и безопасность — для высоконадежных и безопасных систем может быть более актуальным использование водопадной модели с четким контролем каждого этапа разработки.

- Интеграция с другими системами — компонентный подход (например, CORBA или COM) подходит для разработки программ, требующих интеграции с другими системами и компонентами.

5.2 Преимущества и недостатки различных методов

- Водопадная модель. Преимущества: четкая структура, этапы разработки строго определены, хорошо подходит для проектов с фиксированными требованиями. Недостатки: жесткость и трудность внесения изменений на поздних этапах, большая длительность разработки.

- Гибкие методологии (Agile). Преимущества: высокая адаптивность к изменениям, быстрые циклы разработки, возможность раннего выявления ошибок. Недостатки: требует высокой вовлеченности команды, сложность в соблюдении сроков при недостаточной подготовленности.

- Объектно-ориентированное проектирование (ООП). Преимущества: модульность, удобство в поддержке и расширении системы. Недостатки: сложность в проектировании для неопытных разработчиков, повышенные требования к вычислительным ресурсам.

5.3 Совмещение методов и использование гибридных подходов

В практике часто используется комбинация различных методов, например, сочетание гибкой методологии с элементами водопадной модели. Такой подход позволяет использовать преимущества обеих методологий:

гибкость Agile для изменений и быстрое реагирование, а также структурированность водопадной модели для контроля и документации.

6 Обоснование выбора метода проектирования

Для реализации проекта «Автоматизированная система оказания услуг по ремонту телевизоров» был выбран гибкий подход к проектированию, основанный на принципах Agile с элементами итерационной (спиральной) модели разработки, а также использованием объектно-ориентированного проектирования (ООП).

Такой выбор обусловлен следующими факторами:

- Потребность в поэтапной реализации. Проект предполагает создание нескольких функциональных модулей (регистрация заявок, распределение задач, отслеживание выполнения и т. д.), которые удобно реализовывать итерационно — с постепенным добавлением и улучшением функционала.
- Возможность учёта изменений требований. На этапе разработки возможны корректировки требований со стороны заказчика. Использование гибких методологий позволяет своевременно реагировать на такие изменения без полной переработки проекта.
- Удобство сопровождения и расширения. Благодаря применению объектно-ориентированного подхода проект легко модифицируется и масштабируется в будущем, что особенно важно для информационных систем с постоянным развитием.
- Наглядность промежуточных результатов. Итерационный подход позволяет заказчику видеть промежуточные версии системы, вносить предложения и корректировки, что улучшает итоговое качество продукта.

Таким образом, совмещение гибких методологий с объектно-ориентированным подходом обеспечивает высокую адаптивность, модульность и эффективность процесса разработки, что делает его наиболее подходящим для реализации данного программного продукта.

ЗАКАЗЧИК _____ ст. преподаватель Ю. Г. Лагунова

ИСПОЛНИТЕЛЬ: студент гр. ИВТ-244 _____ А.В. Шмидт

Дата “ ____ ” _____ 2025 г.